

# SUPER TWEETER
# ST400 BLK

O super tweeter ST 400 BLK apresenta elevada eficiência e baixa distorção na reprodução das altas freqüências.

Pode ser utilizado em sistemas de PA, trios elétricos e em sistemas de reforço de som.

A base e o difusor são construídos em alumínio contribuindo assim para uma melhor dissipação de calor da bobina móvel.

O ângulo de dispersão de sua corneta de 40x40 (HxV) é adequada para atingir longas distancias.

Seu diafragma fenólico reproduz os agudos com um timbre agradável.

A bobina é construída em forma de poliamida e enrolada com fio do tipo CCAW (copper clad aluminium wire) resistente as altas temperaturas.

Conjunto magnético com anel de alumínio garantindo uma alta definição e eficiência em toda sua faixa de reprodução.

Conectores com engates rápidos.

Como todos os super tweeters da JBL, possui um versátil sistema de troca do reparo (modelo RPST400), de grande utilidade quando uma eventual manutenção se fizer necessária, proporcionando economia e rapidez para o profissional.

*A exposição a níveis de ruído além dos limites de tolerância especificados pela Norma Brasileira NR 15 - Anexo 1*, pode causar perdas ou danos auditivos. A JBL não se responsabiliza pelo uso indevido de seus produtos. (*Portaria 3214/78).*

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impedância nominal: | | 8 | Ω |
| Impedância mínima @ 9.400 Hz: | | 7,8 | Ω |
| Potência RMS com crossover | ATIVO[*4] | PASSIVO[*5] | |
| AES (HPF 5.000 Hz 12 dB/oit)[*3] | 20 | - - | W |
| AES (HPF 8.000 Hz 12 dB/oit)[*3] | 20 | - - | W |
| NBR 10.303 (HPF 5.000 Hz 12 dB/oit)[*2] | 20 | 100 | W |
| NBR 10.303 (HPF 8.000 Hz 12 dB/oit)[*2] | 20 | 150 | W |
| Potência em prog. Musical com crossover | | | |
| (HPF 5.000 Hz 12 dB/oit)[*1]: | 20 | 200 | W |
| (HPF 8.000 Hz 12 dB/oit)[*1]: | 20 | 300 | W |
| Sensibilidade (1W@1m) média entre 6 e 15 kHz: | | 111 | dB SPL |
| Resposta de frequência @ -10 dB: | | 4.000 a 20.000 | Hz |
| Dispersão sonora (H x V): | | 40 x 40 | graus |
| Material do diafragma: | | | Fenólico |
| Diâmetro da bobina: | | 42 | mm |
| Re (resistência da bobina): | | 6,2 | Ω |
| Densidade de fluxo no gap: | | 1,70 | T |

[*1] Especificações para uso de programa musical e de voz, permitindo distorção harmônica máxima no amplificador de 5%, com o crossover passivo recomendado, sendo a potência calculada em função da tensão na saída do amplificador e da impedância nominal do transdutor.
[*2] Norma Brasileira NBR 10.303, com a aplicação de ruído rosa durante 2 horas ininterruptas.
[*3] AES: Prática recomendada AES2-1984(r2003): Ensaio com duração de 2h com ruído rosa (6dB de fator de crista) filtrado( Filtro Passa banda) desde a frequência especificada até uma decada acima.
[*4] Ativo: O sinal passa por um filtro (ex: processadores de audio, divisores de frequência ativos) antes de ser amplificado. A potência referida é medida nos terminais do transdutor .
[*5] Passivo:O sinal passa por um filtro passivo (ex: circuitos com capacitores e/ou indutores) depois de ser amplificado. A potência referida é medida nos terminais na entrada do filtro.

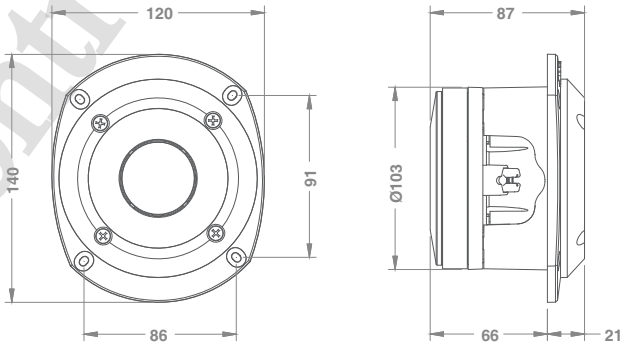
ATENÇÃO: Deve ser ligado a um divisor de frequência adequado.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

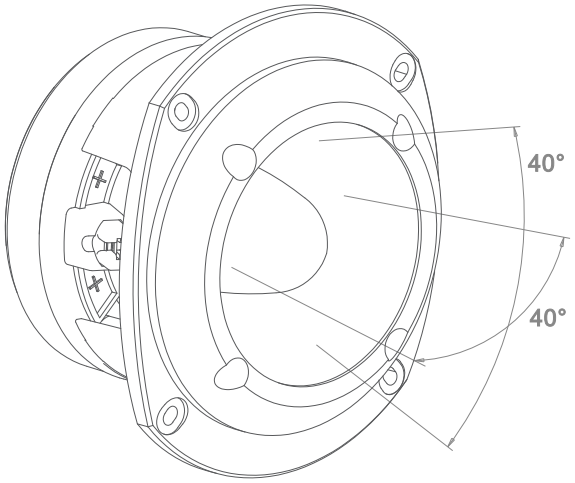
| | | |
|---|---|---|
| Material do ímã: | Ferrite de bário | |
| Peso do ímã: | 470 | g |
| Diâmetro x altura do ímã: | 102 x 14 | mm |
| Peso do conjunto magnético: | 1.200 | g |
| Material da base e difusor: | Alumínio | |
| Acabamento da base e difusor: | Usinado e pintado | |
| Material do fio da bobina: | CCAW | |
| Material da fôrma da bobina: | Poliimida | |
| Comprimento do fio da bobina: | 2,2 | m |
| Altura do enrolamento da bobina: | 2,0 | mm |
| Coeficiente de temperatura do fio ($\alpha 25$): | 0,00356 | 1/°C |
| Volume ocupado pelo falante: | 0,6 | l |
| Peso líquido do falante: | 1.690 | g |
| Peso total (incluindo embalagem): | 1.740 | g |
| Dimensões da embalagem (C x L x A): | 12,0 x 14,0 x 10,0 | cm |

## INFORMAÇÕES PARA MONTAGEM

| | | |
|---|---|---|
| Número de furos de fixação: | 4 | |
| Dimensões dos furos de fixação: | 4 x 5,5 | mm |
| Distância entre os furos de fixação (H x V): | 86 x 91 | mm |
| Diâmetro do corte para montagem frontal: | 106 | mm |
| Tipo do conector: | Pressão p/ fio nu | |
| Polaridade: | Tensão + no borne vermelho: deslocamento do diafragma em direção à corneta | |

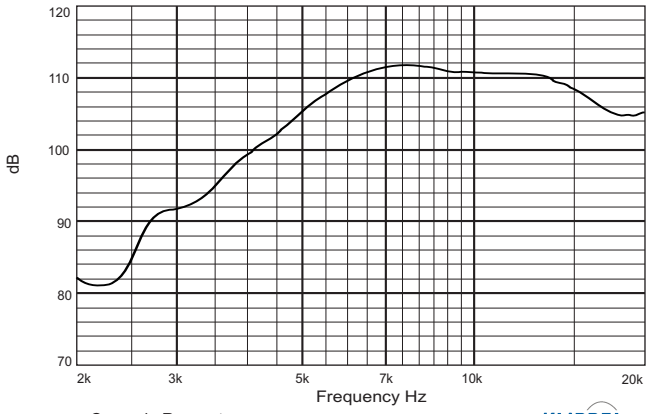



Dimensões em mm.



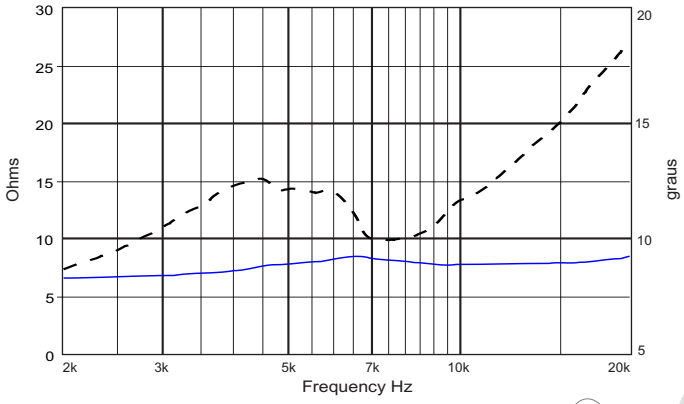

Cópia não controlada

## CURVA DE RESPOSTA EM CÂMARA ANECÓICA, 1 W / 1 m



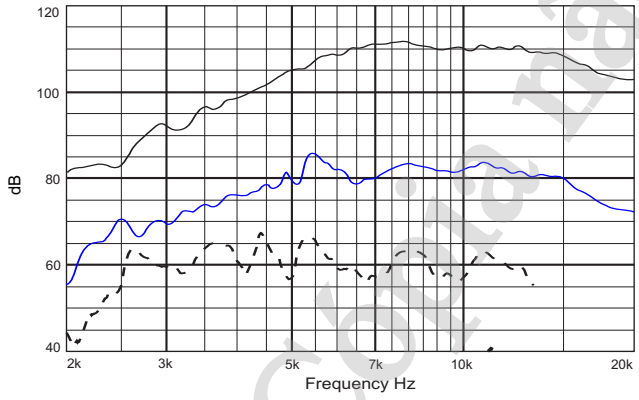

Curva de Resposta.

## CURVAS DE IMPEDÂNCIA E FASE AO AR LIVRE



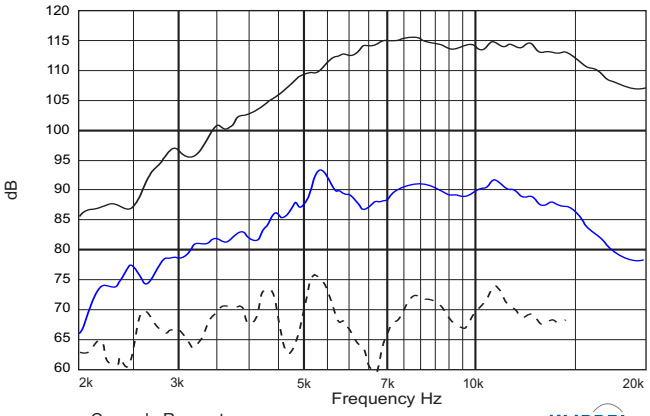

Curva de Impedância ao ar livre.
Curva de Fase ao ar livre.

## CURVAS DE DISTORÇÃO HARMÔNICA, 1 W / 1 m



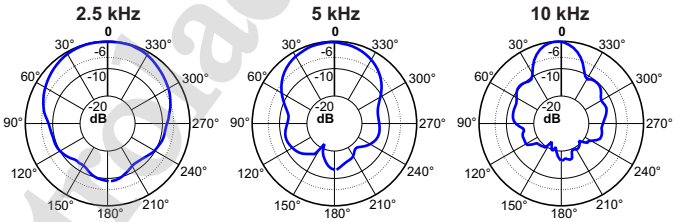

Curva de Resposta.
Curva de Distorção, 2ª harmônica.
Curva de Distorção, 3ª harmônica.

## CURVAS DE DISTORÇÃO HARMÔNICA, 2,5 W / 1 m




Curva de Resposta.
Curva de Distorção, 2ª harmônica.
Curva de Distorção, 3ª harmônica.

## CURVAS DE RESPOSTA POLAR




Curva de Resposta Polar.

## COMO ESCOLHER O AMPLIFICADOR

O amplificador dever ser capaz de fornecer o dobro da potência RMS do alto-falante. Este headroom de 3 dB deve-se à necessidade de acomodar os picos que caracterizam o sinal musical.

## CALCULANDO A TEMPERATURA DA BOBINA

Evitar que a temperatura da bobina ultrapasse seu valor máximo é extremamente importante para a durabilidade do produto. A temperatura da bobina pode ser calculada através da equação:

$$T_B = T_A + \left(\frac{R_B}{R_A} - 1\right)\left(T_A - 25 + \frac{1}{\alpha_{25}}\right)$$

$T_A$ , $T_B$= temperaturas da bobina em °C.
$R_A$ , $R_B$= resistência da bobina nas temperaturas $T_A$ e $T_B$, respectivamente.
$\alpha_{25}$= coeficiente de temperatura do condutor, a 25 °C.

Cópia não controlada

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos os direitos reservados. Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda. é marca registrada da Harman International Insdustries, Incorporated, registrada nos EUA e/ou outros países. Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Cód.: NA - Rev.: 02 - 01/17